Práctica 4 - Operaciones con Matrices

Algoritmos Paralelos

Baltodano Cuevas Erick Joel

Profesor: Mario Arturo Nieto Butron

1. Objetivos

- Aplicar operaciones básicas entre matrices cuadradas de orden 3x3.
- Calcular la suma de dos matrices.
- Obtener la matriz transpuesta de una matriz dada.
- Determinar la matriz inversa de una matriz cuadrada.
- Implementar estas operaciones mediante programación paralela usando OpenMP.

2. Metodología

1. Suma de matrices: se sumaron los elementos correspondientes de A y B.
2. Transpuesta de A: se intercambiaron filas por columnas.
3. Inversa de B: se calculó mediante métodos algebraicos (determinante y adjunta).

3. Resultados

```
baltimus@Dev:~/github/Practicas_Paralelos/Practica4$ make Suma N=4
==================== Suma de Matrices A+B con N hilos ====================
gcc -fopenmp -o src/Suma src/Suma.c
./src/Suma 4
Resultado A + B:
   3   2   4
   1   4   6
   5   7   1
Hilos usados: 4
rm -f src/Suma
==========================================================================
baltimus@Dev:~/github/Practicas_Paralelos/Practica4$ make Inversa N=4
==================== Inversa dela matriz B con N hilos ====================
gcc -fopenmp -o src/Inversa src/Inversa.c
./src/Inversa 4
Inversa de B:
  0.3333  0.3333 -1.0000
 -0.3333  0.6667 -1.0000
  0.3333 -0.6667  2.0000
Hilos usados: 4
rm -f src/Inversa
==========================================================================
baltimus@Dev:~/github/Practicas_Paralelos/Practica4$ make Transpuesta N=4
================= Transpuesta de la matriz A con N hilos ==================
gcc -fopenmp -o src/Transpuesta src/Transpuesta.c
./src/Transpuesta 4
Transpuesta de A:
   1   0   5
   2   1   6
   3   4   0
Hilos usados: 4
rm -f src/Transpuesta
==========================================================================
```

4. Conclusiones

- Las operaciones con matrices permiten manipular información estructurada de forma eficiente.

- La suma y la transpuesta son operaciones directas y rápidas de implementar.
- El cálculo de la inversa requiere mayor complejidad matemática, pero es fundamental en sistemas de ecuaciones lineales.
- El uso de OpenMP mejora el rendimiento al ejecutar estas operaciones en paralelo, especialmente con matrices de mayor tamaño.
- Esta práctica permitió reforzar conocimientos matemáticos y de programación concurrente.